Las fuerzas y las leyes de Newton

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar fuerzas como vectores y calcular la fuerza resultante
- Explicar las tres leyes de Newton con ejemplos
- Aplicar F = m · a en problemas

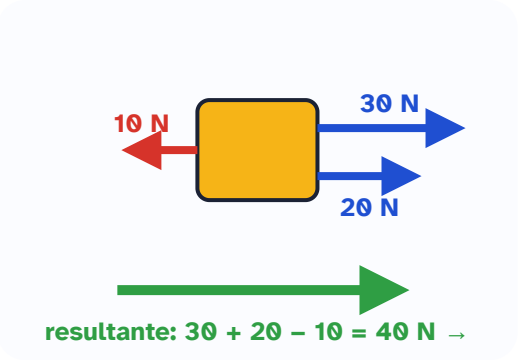
Para pensar

Vas de pie en el autobús y frena de golpe. Nadie te ha empujado, pero tu cuerpo sale hacia delante. ¿Por qué?

Explicación

Qué es una fuerza

Una **fuerza** es cualquier acción capaz de cambiar el movimiento de un cuerpo o deformarlo. Se mide en **newtons (N)** y es un vector: tiene intensidad, dirección y sentido. Cuando actúan varias fuerzas, se suman y se obtiene la **fuerza resultante**.



Primera ley: inercia

Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo sigue como estaba: quieto si estaba quieto, o moviéndose en línea recta a velocidad constante si se movía. Por eso existe el cinturón de seguridad: en un frenazo, tu cuerpo quiere seguir hacia delante.

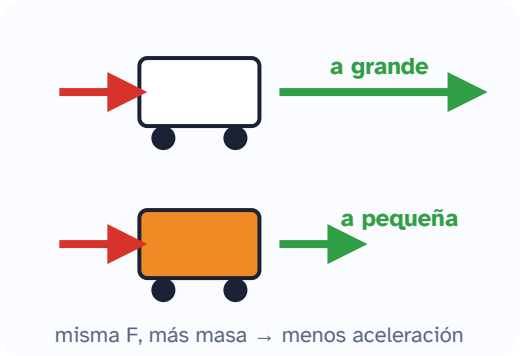


Segunda ley: fuerza, masa y aceleración

Cuando la fuerza resultante no es cero, el cuerpo acelera. La aceleración es mayor cuanto más fuerza apliques y menor cuanta más masa tenga el cuerpo. Es la ecuación más famosa de la mecánica:

$$F = m \cdot a \quad (N = kg \cdot m/s^2)$$

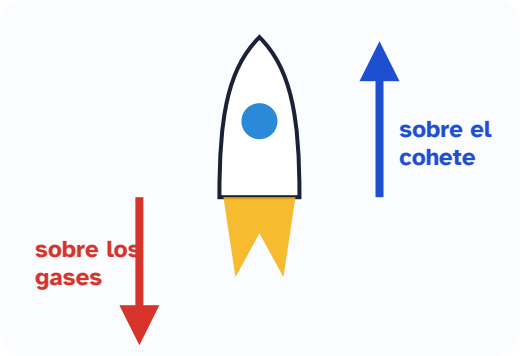
Ejemplo: empujar un carro de 20 kg con 60 N (sin rozamiento) le da a = 60 / 20 = **3 m/s²**.



misma F, más masa → menos aceleración

Tercera ley: acción y reacción

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario. Actúan sobre cuerpos distintos, por eso no se anulan. Un cohete empuja los gases hacia abajo y los gases empujan al cohete hacia arriba.



El peso es una fuerza

La masa (kg) es la cantidad de materia y no cambia. El **peso** es la fuerza con que la Tierra te atrae: $P = m \cdot g$, con $g = 9{,}8\ m/s^2$. Una persona de 50 kg pesa $50 \times 9{,}8 =$ **490 N** en la Tierra, pero solo unos 81 N en la Luna ($g = 1{,}62\ m/s^2$), aunque su masa sigue siendo 50 kg.



Las tres leyes de un vistazo

1ª · Inercia

$\Sigma F = 0$

sigue quieto o a velocidad constante

ejemplo: el frenazo del bus

2ª · Dinámica

$F = m \cdot a$

más fuerza, más aceleración

ejemplo: empujar un carro

3ª · Acción-reacción

$F_{12} = -F_{21}$

fuerzas iguales y opuestas

ejemplo: el cohete

Practica

1. **¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?**

   A) Kilogramo (kg)

   B) Newton (N)

   C) Julio (J)

2. **Sobre un coche que va a 90 km/h en línea recta y constante, la fuerza resultante es...**

   A) mayor que cero, hacia delante

   B) cero

   C) igual a su peso

3. **Aplicamos 100 N a una caja de 25 kg sin rozamiento. ¿Qué aceleración adquiere?**

   A) 4 m/s^2

   B) 2 500 m/s^2

   C) 0,25 m/s^2

4. **¿Cuánto pesa en la Tierra un objeto de 10 kg? (g = 9,8 m/s^2)**

   A) 10 N

   B) 98 N

   C) 9,8 kg

5. **Si las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, ¿por qué no se anulan?**

   A) Porque una siempre es mayor

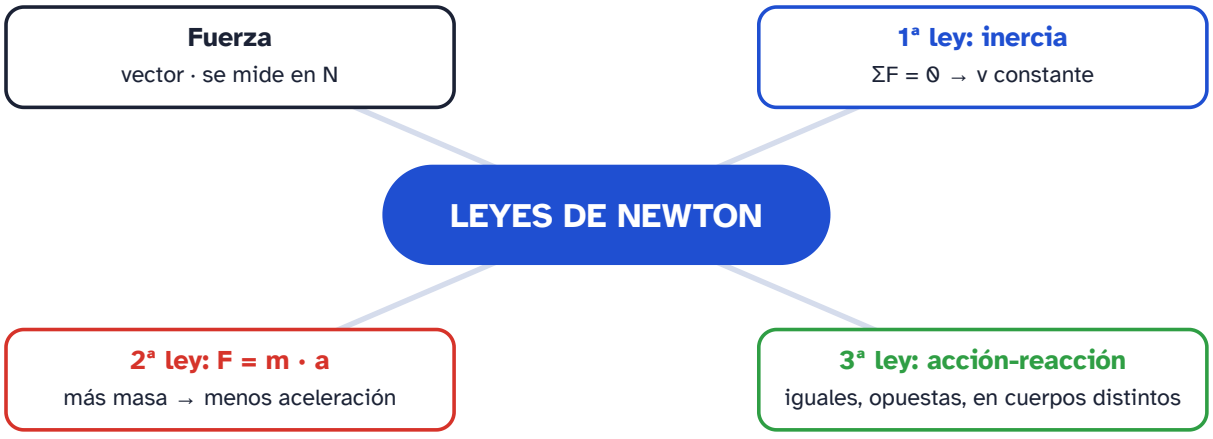
   B) Porque actúan sobre cuerpos distintos

   C) Sí se anulan siempre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fuerza y cómo se calcula la resultante; La inercia con un ejemplo de la vida diaria; La fórmula F = m · a y qué significa cada letra; Por qué acción y reacción no se anulan; La diferencia entre masa y peso.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Enuncia la primera ley de Newton

Si la fuerza resultante es cero, el cuerpo sigue en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme.

Fórmula de la segunda ley

$F = m \cdot a$ ($N = kg \cdot m/s^2$).

Enuncia la tercera ley de Newton

A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario, sobre el otro cuerpo.

Diferencia entre masa y peso

La masa es materia (kg) y no cambia; el peso es una fuerza (N): $P = m \cdot g$.

¿Qué es la fuerza resultante?

La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

Soluciones

1. **B)** Las fuerzas se miden en newtons. 1 N = 1 kg · m/s².
2. **B)** Si la velocidad no cambia, no hay aceleración y la resultante es cero (primera ley). El motor solo compensa el rozamiento.
3. **A)** a = F / m = 100 / 25 = 4 m/s².
4. **B)** P = m · g = 10 × 9,8 = 98 N. La masa sigue siendo 10 kg.
5. **B)** Solo se suman fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. Acción y reacción actúan cada una sobre un cuerpo diferente.